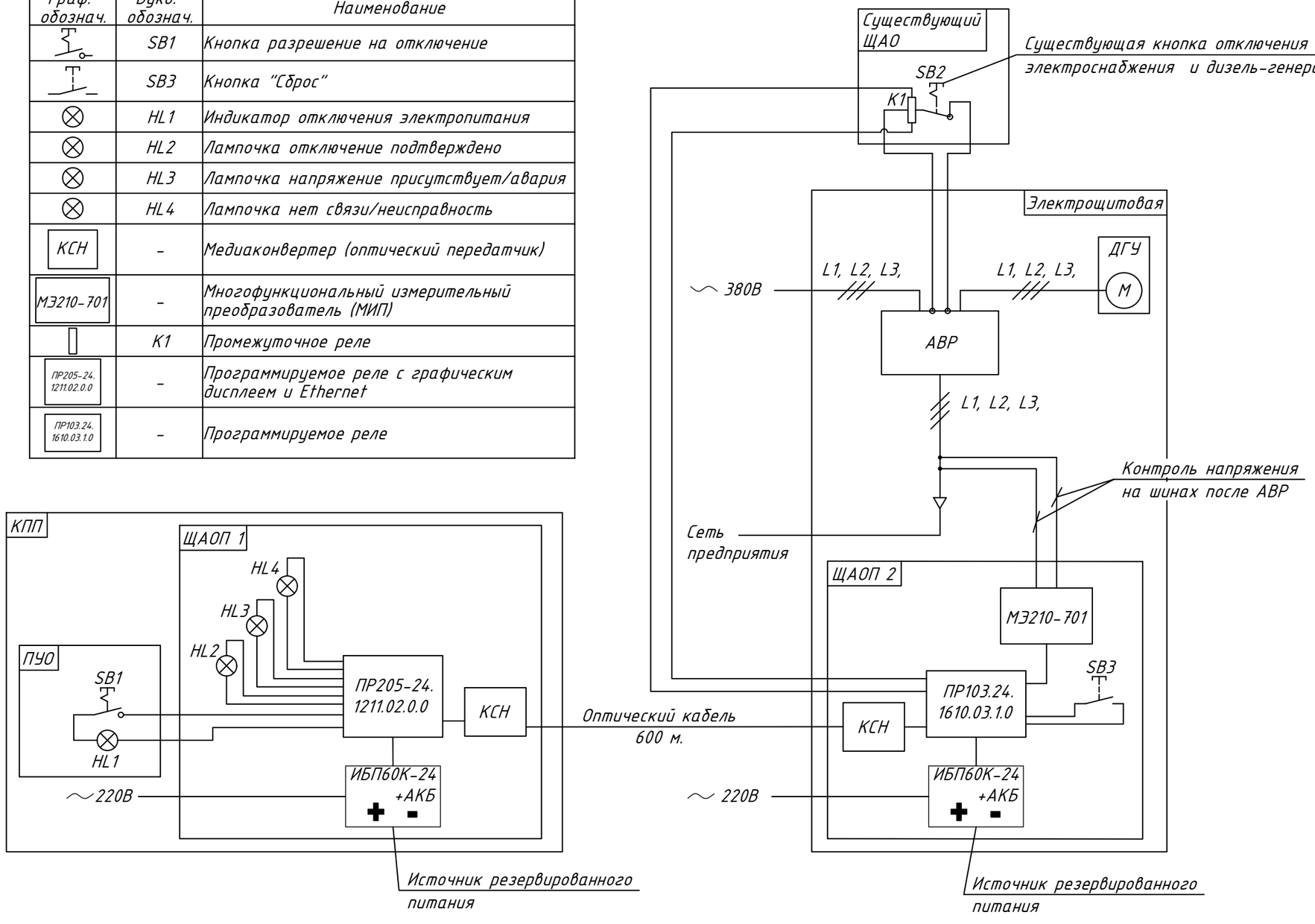
СДУО-СС-01 | Система дистанционного управления отключением электроснабжения и ДГУ

Лист 1. Схема структурная (на основе исходной «Схема_КПП.pdf») • Редакция 1 от 07.11.2026

Условные графические обозначения

Граф. обознач.	Букв. обознач.	Наименование
	SB1	Кнопка разрешение на отключение
	SB3	Кнопка “Сброс”
	HL1	Индикатор отключения электропитания
	HL2	Лампочка отключение подтверждено
	HL3	Лампочка напряжение присутствует/авария
	HL4	Лампочка нет связи/неисправность
КСН	–	Медиаконвертер (оптический передатчик)
МЭ210-701	–	Многофункциональный измерительный преобразователь (МИП)
	K1	Промежуточное реле
ПР205-24. 1211.02.0.0	–	Программируемое реле с графическим дисплеем и Ethernet
ПР103.24. 1610.03.1.0	–	Программируемое реле



Уточнение: SB3 — санкционированный местный режим на период неисправной оптики; см. лист 2. Схема не предназначена для монтажа K1.

СДУО-СС-01 • Система дистанционного управления отключением электроснабжения и ДГУ

Лист 2. Функциональные режимы (пояснение к структурной схеме) • Редакция 1 от 07.11.2026

1. Дистанционное управление (связь есть)

SB1 на КПП подаёт или снимает команду отключения. Действующий ЩАО выполняет собственный алгоритм. SB2 и штатные защиты независимы.

2. Обрыв оптики (до местного разрешения)

ПР103 требует отключения независимо от того, была ли SB1 нажата ранее. Новые действия SB1 с КПП через оборванный канал не передаются.

3. SB3: временное местное управление

После проверки условий и санкционированного нового нажатия SB3 снимается запрос отключения от новой системы, включая старую команду SB1, принятую до обрыва. ЩАО допускает восстановление только по своим условиям.

4. Связь восстановлена: контролируемый возврат

Проверяется актуальная SB1. При SB1=1 команда отключения вновь имеет приоритет. При SB1=0 переход к штатному режиму возможен после проверки устойчивости связи по согласованной процедуре.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

На период неисправной оптики дистанционное управление с КПП недоступно. Местное восстановление — регламентированный режим для уполномоченного персонала, а не обычный сброс аварии.

Индикация «обесточено» допускается только по достоверному измерению трёх фаз МЭ210-701; ни команда, ни положение K1 этого не доказывают.